Elaboration des cartes de contrôle

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	**Date**	**Modification - Observation**

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilité
4. Terminologie et définitions
5. Référence
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

La présente procédure définit les modalités d'établissement des cartes de contrôle pour maîtriser la variabilité naturelle du procédé analytique en le maintenant sous-contrôle tout en étant capable de détecter, voire d'anticiper des situations hors contrôle à l'aide d'outils de décision statistique.

2. Domaine d'application

Cette procédure est applicable pour tous les essais dont les conditions nécessitent un contrôle en fonction du temps

3. Responsabilité

L'analyste et le responsable du laboratoire sont chargés d'appliquer cette procédure.

4. Terminologie et définitions

Carte de contrôle : La carte de contrôle est un graphique qui représente une série de valeurs autour de leur moyenne et d'une limite basse et haute.

Les cartes de contrôle aux mesures sont utilisées lorsque la caractéristique suivie est mesurable. (longueur, densité, dureté). Deux paramètres seront alors suivis : La valeur de tendance centrale (Moyenne X, médiane) et la dispersion (écart-type S, étendue R). Ces deux paramètres feront l'objet de deux cartes de contrôle.

Les cartes aux mesures les plus utilisées sont :

Carte (X, S): Carte Moyenne, écart type

Carte (X, R): Carte Moyenne, étendue

Carte (I, MR):Carte à valeurs individuelles-étendues mobiles

SC : Limite supérieur de contrôle

LSA : Limite supérieur d'alerte

LIA : Limite inférieur d'alerte

LIC : Limite inférieur de contrôle

s : Ecart type

$(\overline{X})$: Moyenne

5. Référence

- ISO/CEI 17025(en vigueur) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
- Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)
- ISO 5725-2 . Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée
- ISO 8258 Cartes de contrôle de Shewhart
- ISO 13528 Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaison interlaboratoires

6. Description

6.1. Réalisation des cartes de contrôle

6.1.1. Définition

L'élaboration d'une carte de contrôle consiste à mesurer l'écart type de la mesure d'un matériaux de référence stable en fonction du temps pendant une période bien déterminée et suffisamment longue à des intervalles réguliers. Ces mesures permettent de suivre la stabilité de notre système de mesure.

6.1.2. Les formules statistiques utilisées

Pour élaborer une carte de contrôle, l'analyste doit calculer :

La moyenne $\overline{(X)} = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{x_i}{n_i}$

L'écart type (s) = $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$

6.1.3. Les limites de décision

Les limites définies pour les résultats individuels sont habituellement fondées sur les valeurs d'écart type de reproductibilité intra laboratoire pour le niveau de gamme considéré et pourront être fixées à :

- ± 3 écart-types pour déclarer une situation hors contrôle : on parle dans ce cas d'une limite d'action (en français) ou control limit (en Anglais) noté LC ou CL qui consiste à une limite supérieure de contrôle LSC et une limite inférieure de contrôle LIC. Lorsqu'on se trouve dans une situation ou l'écart type mesuré est supérieure à +3 ou inférieur à -3, le résultat n'est pas accepté et la valeur est rejetée (Fig 1).

- ± 2 écart-types pour alerter l'analyste sur la déviation du procédé d'analyse (limite d'alerte LA ou WL : warning level).

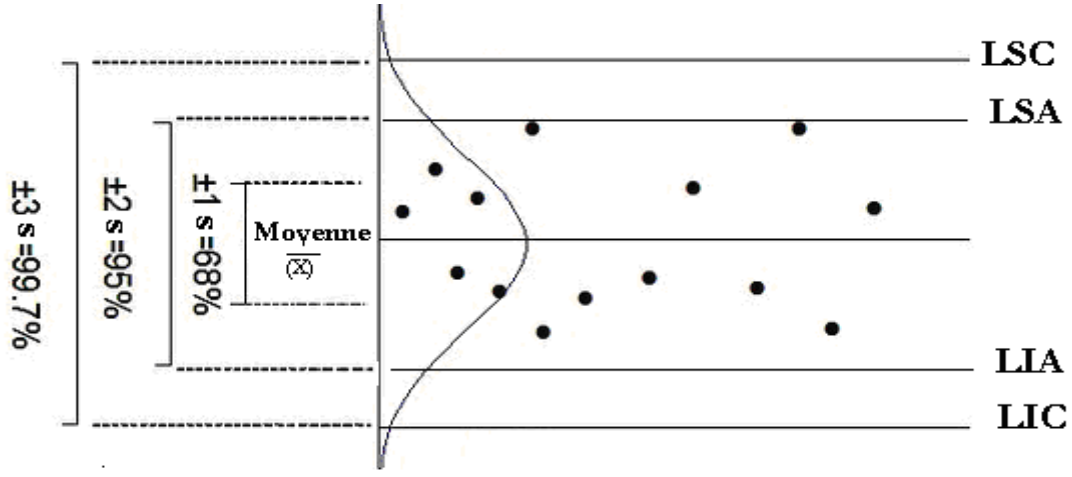


Fig 1: probabilité statistique de trouver un point de mesure entre les niveaux 1s, 2 s et 3s.

Donc, on distingue trois régions importantes (Fig 2)

- **Zone rouge** : procédé hors contrôle
- **Zone jaune** : évaluation selon des règles spécifiques
- **Zone verte** : procédé sous contrôle

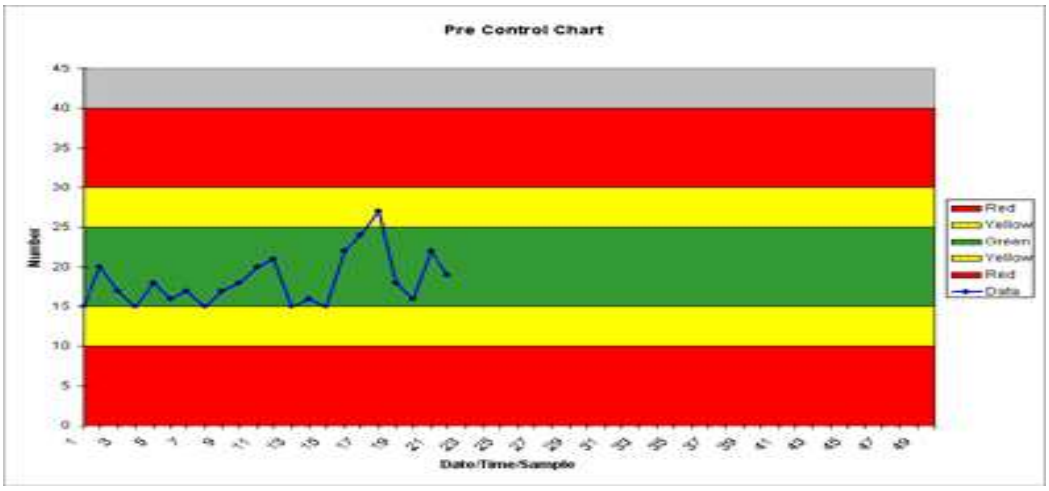


Fig 2 : Délimitation des différentes zones de décision

6.1.4. Les règles de westgard

Le suivi peut être rendu plus efficace et pertinent en utilisant des règles de contrôle permettant d'identifier et d'anticiper des variations aléatoires ou systématiques, c'est le cas des règles Westgard (www.westgard.com). Ces règles sont :

- Si un seul point est situé au dessous de la **LSC** ou en dessus de la **LIC,** il sera rejeté et c'est une violation 1_{3s} .

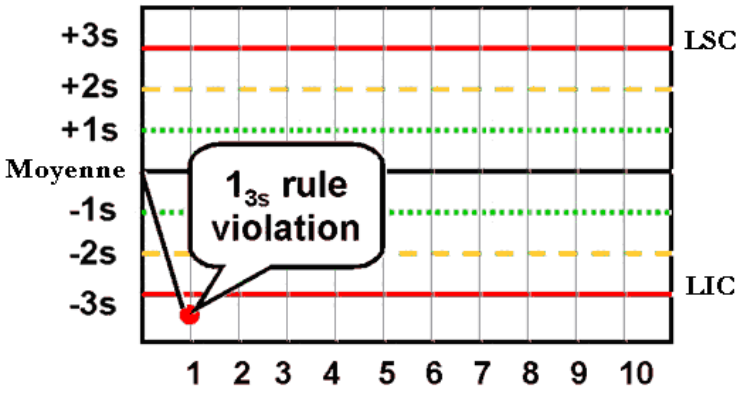


Fig 3 : Règle 1_{3s}

- Si deux points consécutifs sont situés à l'extérieur des limites d'alertes des résultats (2_{2s})

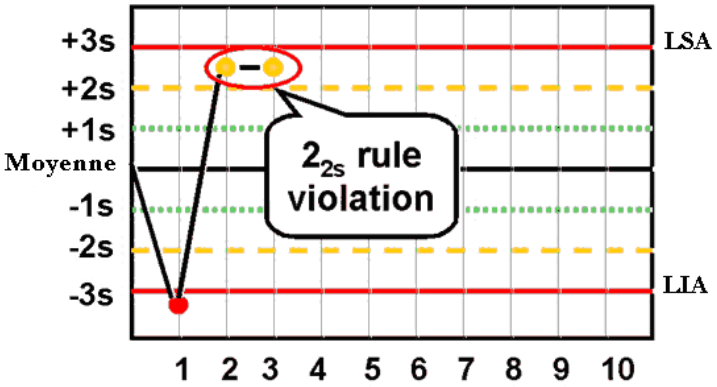


Fig 4 : Règle 2_{2s}

- Si deux valeurs consécutives éloignées de 4 écarts-types (R_{4s})

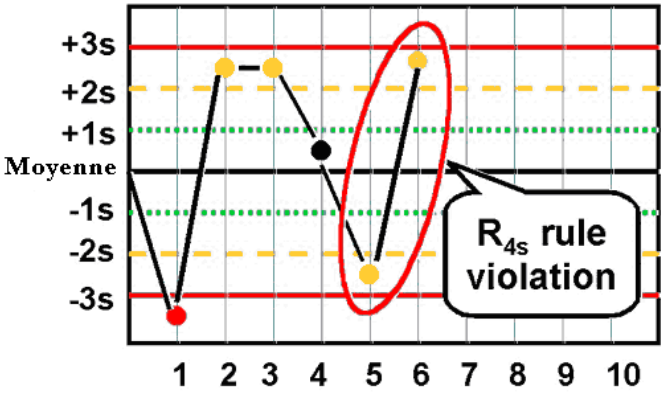


Fig 5 : Règle R_{4s}

- Si douze ou dix points consécutifs sont situés d'un même côté de la droite des valeurs de référence (12_x, 10_x)

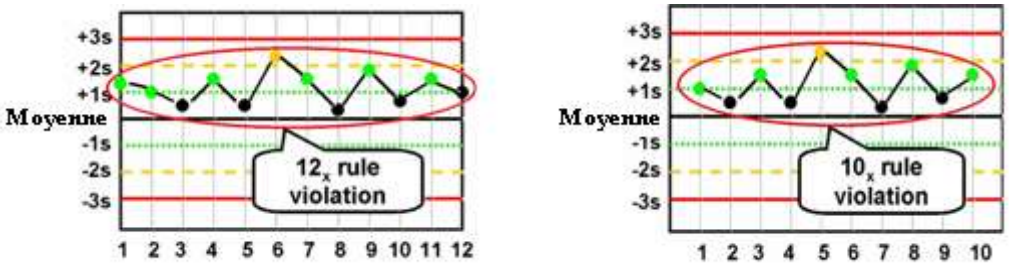


Fig 6 : Règle 12_x, 10_x

- Si sept points consécutifs sont en hausse en en baisse continue (7_T)

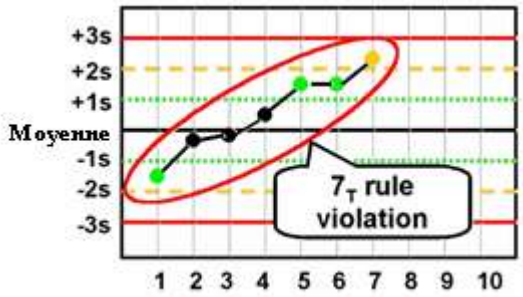


Fig 7 : Règle 7_T

- Si quatre points consécutifs sont éloignés de plus de 1 écart-type du même côté de la moyenne (4_{1s})

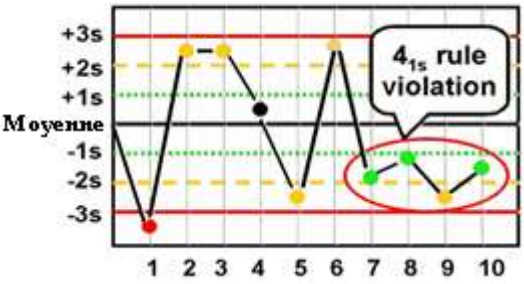


Fig 8 : Règle 4_{1s}

6.1.5. Digramme de décision

Ce digramme (Fig 9) sera utilisé pour prendre une décision quant à l'acceptation ou le rejet d'une mesure. Lorsque on trouve des points qui seront jugés 'hors contrôle', la procédure maîtrise des essais non conformes et la procédure action corrective et préventive sera appliquée.

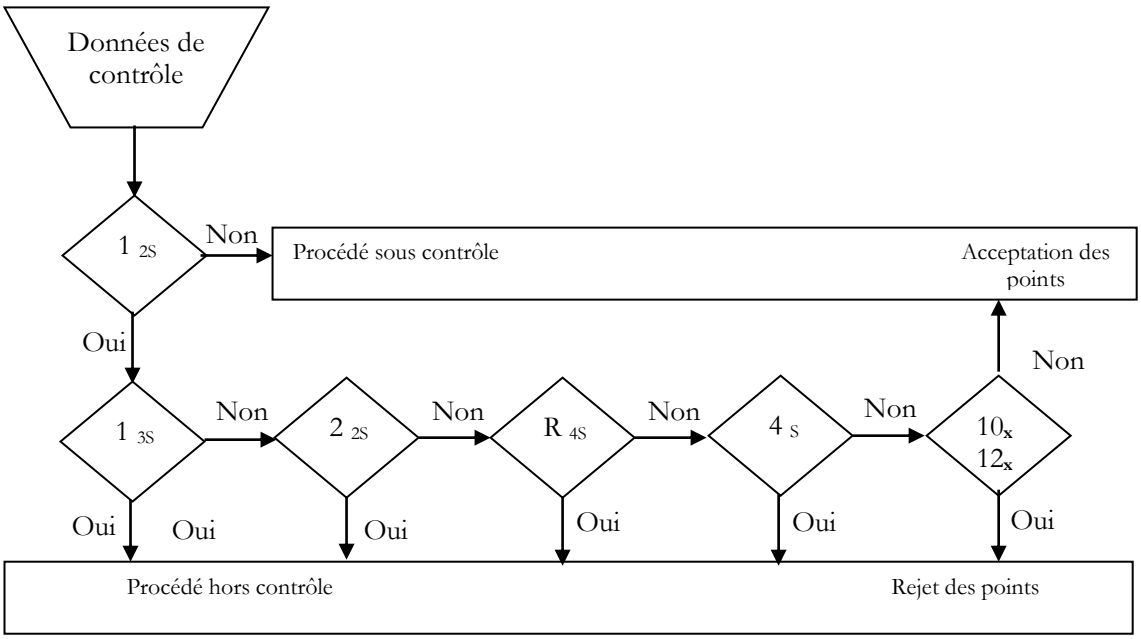


Fig 9 : Diagramme de décision

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

L'analyste de laboratoire élabore un fichier Excel « Exploitation des données par des cartes de contrôle »